

주관적 인지 저하 환자에서 neurodegeneration의 CSF, 혈장, 영상 마커와 임상 진행 간의 연관성

Association of CSF, plasma, and imaging markers of neurodegeneration with clinical progression in people with subjective cognitive decline

Neurology. 2022 Mar 29;98(13):e1315-26.

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 정의는 최근 몇 년간 중요한 변화를 겪어 왔다. 과거에는 임상 증상에 기반한 진단이 주로 이루어졌지만, 2018년부터는 β -amyloid(A β), phosphorylated tau(p-tau) 및 neurodegeneration(N)를 나타내는 생체표지자를 포함하는 AT(N) 프레임워크가 채택되었다. 특히 AT(N) 체계에서는 인지적 상태와 관계없이 AD 병리를 조기에 확인할 수 있는 가능성을 열어주며, 이는 정상 인지 상태에서도 질병의 존재를 식별할 수 있다는 점에서 진단과 연구에 중요한 변화를 가져왔다. 그러나 neurodegeneration(N)은 AD에만 국한되지 않고 다양한 원인으로 발생할 수 있어, 진단보다는 병리학적 단계와 예측 정보를 제공하는 도구로 활용되는 것이 적합하다고 여겨지고 있다. 이를 위해 CSF total tau(t-tau), MRI 기반의 hippocampal atrophy, FDG PET에서 확인되는 hypometabolism, 혈액에서 neurofilament light(NfL)와 glial fibrillary acidic protein(GFAP) 등이 신경퇴행 지표로 제안되어 왔다. 최근에는 blood-based biomarkers가 비침습적인 대안으로 주목받고 있어, 기존의 CSF 및 영상 지표와 함께 비교 연구가 이루어지고 있다.

그러나 신경퇴행(N)을 나타내는 바이

오마커 간의 상관성은 대체로 낮아 AD의 병리 변화를 측정한다고 보기 어렵다는 한계가 있다. 특히 A와 T 그룹의 바이오마커는 비교적 높은 상관성을 보이는 반면, N 그룹의 생체표지자 간 상관성은 낮은 것으로 확인된다. 또한, N 지표는 병리학적 단계를 나타내는 지표로, 신경퇴행 정도가 더 심할수록 더 빠르게 인지 저하나 임상적 진행이 이루어질 것으로 예측되지만, 다양한 N 지표를 인지 저하와 직접 비교한 연구는 부족하다. 특히 대부분의 기존 연구는 샘플수가 너무 적거나 blood based biomarker와 CSF 또는 영상 지표를 통합적으로 분석하는데 한계가 있다. 본 연구는 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD) 환자를 대상으로, 5가지 N 지표[CSF t-tau, MRI 기반의 hippocampal volume(HV), medial temporal lobe atrophy(MTA)의 visual rating, blood based NfL 및 GFAP]의 상관성을 비교하고, 이들이 A와 T 지표를 넘어 임상적 진행 및 인지 저하를 예측하는데 얼마나 기여하는지를 확인하고자 했다.

방법

이 연구는 Amsterdam Dementia Cohort(ADC)와 SCIENCE 주관적 인지 손상 코호트 프로젝트(subjective cognitive impairment cohort)에서 수집된 데이터

를 사용했다. 연구 대상자는 인지 저하를 호소하며 병원을 방문한 401명의 SCD 환자로, 평균 연령은 61세였으며, 신경심리 평가 결과에서 정상 범위로 확인된 자들이다. 연구 참여자는 경도 인지장애(MCI) 또는 치매 진단을 받지 않았고, CSF, 혈액 또는 MRI 데이터를 포함한 최소 2회의 추적 진단 자료가 존재하는 경우 포함되었다. 추적 관찰은 평균 3.8년 동안 이루어졌으며, 매년 mini-mental state examination(MMSE)을 통해 전반적인 인지 상태를 평가했다.

Neurodegeneration(N)을 확인하기 위해 5개의 biomarker를 분석하였다: CSF t-tau, MTA visual rating, hippocampal volume, blood based NfL, GFAP. CSF는 요추 천자를 통해 수집되었고, ELISA 분석을 통해 A β 1-42, p-tau, t-tau를 측정했다. NfL 및 GFAP은 Simoa를 통해 측정되었다. 본 연구에서 이분형 변수는 AT(N) 분류에 기반해 분류했고, 연속형 변수는 표준화(z score)를 기반으로 분석했다. Cox 비례 위험 분석을 통해 각 생체표지자가 경도 인지장애(MCI)나 치매로 진행되는 임상적 진행을 예측할 수 있는지 평가하였다. 첫 번째 모델에서는 단일 표지만 포함하였고, 이후 나이와 성별을 추가한 모델, CSF A β 를 추가한 모델, 마지막으로 CSF p-tau를 추가한 모델로 확장하

였다. MMSE 점수 변화를 예측하기 위해 선형 혼합 모델을 사용하였고, 나이, 성별, CSF A β , p-tau 등을 단계적으로 추가하여 모델을 보정하였다.

결과

본 연구는 평균 연령 61세의 주관적 인지 저하(SCD) 환자 401명을 대상으로 진행되었다. 추적 관찰 기간 동안 16%(64명)에서 MCI나 치매로 진행되었으며, 이들은 연령, 낮은 MMSE 점수, 그리고 APOE ϵ 4 allele 유무가 높은 경향을 보였다. 이 그룹에서 A β 수치가 낮고, p-tau 및 t-tau 수치, MTA 점수, NfL 및 GFAP 수치가 높으며, HV는 더 낮았다(표 1, 그림 1).

N biomarker 간의 상관성은 낮거나 중간 수준($r = -0.28 \sim 0.58$)으로 나타났으며, 이는 이들 지표가 서로 다른 신경퇴행 과정을 반영한다는 점을 시사했다. Cox 비례 위험 분석 결과, HV, NfL, GFAP은 각각 임상적 진행을 독립적으로 예측하였으

며[hazard ratio 1.52(95% CI 1.11–2.09); 1.51(1.05–2.17); 1.50(1.04–2.15)], A β 와 p-tau를 포함한 모델에서도 예측력을 유지하였다(표 2). 그러나 t-tau는 p-tau와 높은 상관성($r=0.89$)을 보여 독립적인 N 지표로는 부적합하다고 결론냈다(그림 2).

선형 혼합 모델 분석에서는 HV와 GFAP가 시간이 지남에 따라 MMSE 점수 감소를 유의하게 예측했으며, HV는 A β 와 p-tau보다 예측 성능이 좋았다. 반면, NfL은 MMSE 점수 변화와 유의미한 연관성을 보이지 않았다(표 3, 그림 3). 본 연구 결과는 HV, NfL, GFAP가 A β 와 p-tau를 보완하여 임상적 진행을 예측하는데 중요한 역할을 할 수 있음을 보여주며, 다양한 신경퇴행 지표들이 동일한 병리 과정을 반영하지 않는다는 점을 시사했다.

고찰

본 연구는 SCD 환자를 대상으로 다양한 neurodegeneration(N) 바이오마커들이

AD에서 다양한 neurodegeneration 과정을 반영하는 점을 보여주었다. HV, NfL, GFAP은 인지 저하의 진행을 예측했으며, A β 와 p-tau를 포함한 모델에서도 유의미한 예측력을 유지하였다. 반면, t-tau는 p-tau와의 높은 상관성으로 인해 독립적인 neurodegeneration의 마커로 사용하기에 적합하지 않았다. 또한, 본 연구에서는 neurodegeneration(N) 지표들이 알츠하이머병의 병리학적 단계를 넘어 임상적으로 유용한 정보를 제공할 수 있음을 보여주었다. 특히 HV와 GFAP는 MMSE 점수 감소를 유의미하게 예측하였으며, 이는 질병 진행 초기 단계에서의 변화를 조기에 감지하고 예측하는데 유용할 수 있음을 시사한다. 반면, NfL은 임상적 진행과 관련이 있었으나 MMSE 점수 감소와의 연관성은 발견되지 않았다. HV와 GFAP의 높은 예측력을 보였는데, 특히 HV는 해마의 구조적 변화를 반영하며, 질병의 병리학적 진행 정도를 평가하는데 중요한 역할을 하고,

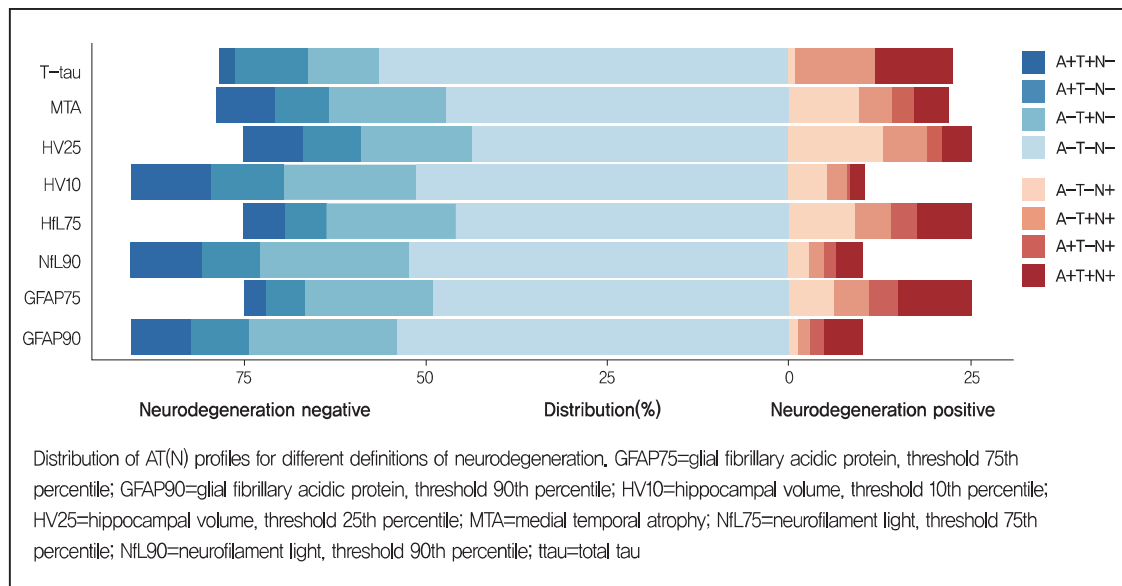


그림 1. AT(N) 프로파일 분포

표 1. 인구 통계 및 임상 정보(demographics)

	N available	Total	Stable, n=337(84%)	Progression, n=64(16%)
Age, y ^a	401	60.9±8.5*, †	60±8.4	66±7.3
Sex, female ^b	401	167(42)	141(42)	26(41)
Education, y ^c	398	6(5–6)	6(5–6)	6(4–6)
MMSE ^c	399	28.3±1.6*, †	28.4±1.5	27.8±1.6
APOE carriership ^b	388	153(39)*, †	115(35)	38(61)
Hypertension ^b	401	78(19)	67(20)	11(17)
Hypercholesterolemia ^b	401	34(8.5)	30(8.9)	4(6.2)
Diabetes mellitus ^d	401	31(7.7)	30(8.9)	1(1.6)
BMI >30 ^b	317	42(13)	37(14)	5(10)
CSF Aβ ^a	401	1,031.5±259.5*, †	1,072.2±238	817.0±264.4
CSF p-tau ^c	401	49.9±24.2*, †	46.5±20.2	67.8±33.8
CSF t-tau ^c	401	313.7±223.2*, †	278.1±165.1	501±358.4
MTA score ^c	364	0(0–0.5)*	0(0–0.5)	0(0–1)
N available			305(90.5)	59(92.2)
HV ^e	361	4.7±0.6*, †	4.8±0.6	4.5±0.5
N available			303(89.9)	58(90.6)
Serum NfL ^c	296	10.9±5.8*, †	10.2±5.6	14.3±5.7
N available			245(72.7)	51(79.7)
Serum GFAP ^c	296	206.4±129.9*, †	190.8±124.9	281.1±128.6
N available			245(72.7)	51(79.7)
Total follow-up time ^c	401	3.8±2.8*, †	3.6±2.7	4.5±3.2
Time to diagnosis	64			3.0±2.9
Number of visits ^c	399	3(2–4)*, †	2(2–3)	4(3–6)

Abbreviations: Aβ=β-amyloid; BMI=body mass index; GFAP=glial fibrillary acidic protein; HV=hippocampal volume; MMSE=Mini-Mental State Examination; MTA=medial temporal atrophy; NfL=neurofilament light; p-tau=phosphorylated tau; t-tau=total tau. Values are mean±SD, n(%), or median(interquartile range).

Individuals were classified in the progression group if they showed clinical progression to mild cognitive impairment or dementia during follow-up. MRI was available for 366 participants. There were some missing values for MTA score(n=364) and HV(n=361) due to registration and segmentation errors.

^at test

^bχ² test

^cMann–Whitney U test

^dFisher exact test

*p<0.05.

† False discovery rate-corrected p<0.05

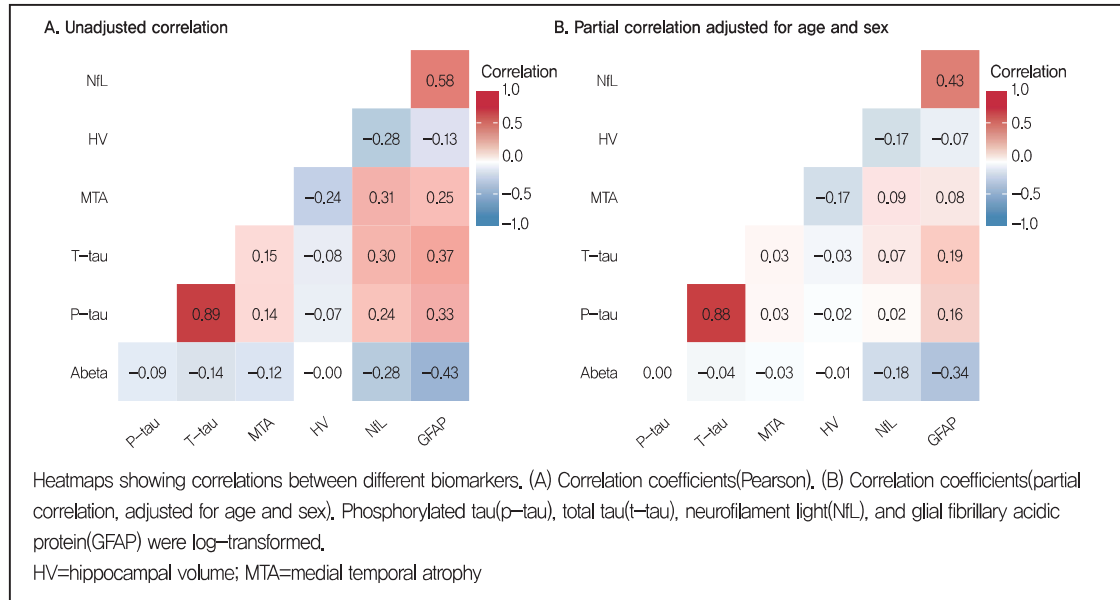


그림 2. 신경퇴행 생체표지자 간의 상관성

표 2. 연속형 neurodegeneration biomarker별 MCI 또는 치매 위험(risk of mild cognitive impairment or dementia for continuous N biomarkers)

Biomarker	N	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
T-tau	401	2,32(1,86–2,88) ^{a,b}	2,12(1,67–2,70) ^{a,b}	1,74(1,36–2,23) ^{a,b}	
Aβ				1,98(1,50–2,63) ^{a,b}	
P-tau					
MTA	364	1,34(1,06–1,69) ^{a,b}	1,02(0,78–1,34)	0,97(0,74–1,28)	1,00(0,76–1,33)
Aβ				2,43(1,79–3,31) ^{a,b}	2,18(1,60–2,96) ^{a,b}
P-tau					1,42(1,07–1,89) ^{a,b}
HV	361	1,55(1,17–2,07) ^{a,b}	1,36(0,99–1,87)	1,43(1,06–1,95) ^{a,b}	1,52(1,11–2,09) ^{a,b}
Aβ				2,58(1,88–3,54) ^{a,b}	2,25(1,65–3,07) ^{a,b}
P-tau					1,49(1,14–1,94) ^{a,b}
NfL	296	1,92(1,51–2,46) ^{a,b}	1,61(1,18–2,21) ^{a,b}	1,42(1,00–2,01)	1,51(1,05–2,17) ^{a,b}
Aβ				2,24(1,59–3,15) ^{a,b}	1,96(1,41–2,72) ^{a,b}
P-tau					1,52(1,14–2,03) ^{a,b}
GFAP	296	2,40(1,81–3,19) ^{a,b}	2,03(1,46–2,82) ^{a,b}	1,58(1,09–2,30) ^{a,b}	1,50(1,04–2,15) ^{a,b}
Aβ				2,09(1,46–3,00) ^{a,b}	1,90(1,34–2,68) ^{a,b}
P-tau					1,44(1,07–1,94) ^{a,b}

Abbreviations: Aβ=β-amyloid; GFAP=glial fibrillary acidic protein; HV=hippocampal volume; MTA=medial temporal atrophy; NfL=neurofilament light; ptau=phosphorylated tau; t-tau=total tau.

Data shown are hazard ratio(95% CI) as estimated by Cox proportional hazards analyses(outcome: clinical progression to mild cognitive impairment or dementia). Predictors: model 1: neurodegeneration biomarker; model 2: neurodegeneration biomarker, age, and sex; model 3: Aβ, neurodegeneration biomarker, age, and sex; model 4: Aβ, p-tau, neurodegeneration biomarker, age, and sex. In models with MTA and HV, scanner type was also added as covariate, P-tau, t-tau, NfL, and GFAP were log transformed, Aβ and hippocampal volume were inverted, and all biomarkers were z transformed, T-tau was not entered in model 4 due to collinearity between t-tau and p-tau.

^ap<0,05.

^bFalse discovery rate-corrected p<0,05.

GFAP는 초기 단계의 병리학적 변화를 민감하게 감지할 수 있었다.

결론적으로, 본 연구를 통해 SCD 환자에서 서로 다른 N 바이오마커 간의 상관관계는 낮고, 이는 각각의 마커들이 서로 다른 병리기전을 반영할 가능성을 시사한다.

T-tau와 p-tau는 연관성이 높아 독립적인 N 바이오마커로서의 효용성이 떨어지고, HV, NfL, GFAP이 임상 진행을 예측하고 A β 와 p-tau를 보완하며 임상적 예측 가치를 높일 수 있음을 확인했다. N을 확인할 수 있는 단일 바이오마커는 확인되

지 않아, 최적의 N 마커를 선택하기 위해 추가적인 연구가 필요하며, 각 지표가 반영하는 신경퇴행 과정에 대한 고찰이 필요할 것으로 보인다.

표 3. 연속형 신경퇴행 생체표지자별 인지 저하 위험(risk of cognitive decline for continuous N biomarkers)

Biomarker	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
T-tau	-0.17(0.04) ^{a,b}	-0.15(0.04) ^{a,b}	-0.14(0.04) ^{a,b}	
A β			-0.11(0.04) ^{a,b}	
P-tau				
MTA	-0.06(0.04)	-0.04(0.05)	-0.04(0.05)	-0.04(0.04)
A β			-0.14(0.04) ^{a,b}	-0.12(0.04) ^{a,b}
P-tau				-0.12(0.04) ^{a,b}
HV	-0.11(0.04) ^{a,b}	-0.13(0.05) ^{a,b}	-0.13(0.04) ^{a,b}	-0.13(0.04) ^{a,b}
A β			-0.13(0.04) ^{a,b}	-0.12(0.04) ^{a,b}
P-tau				-0.11(0.04) ^{a,b}
NfL	-0.06(0.05)	-0.05(0.06)	-0.01(0.06)	-0.02(0.06)
A β			-0.11(0.05) ^a	-0.09(0.05)
P-tau				-0.16(0.05) ^{a,b}
GFAP	-0.15(0.05) ^{a,b}	-0.14(0.06) ^{a,b}	-0.11(0.06)	-0.10(0.06)
A β			-0.08(0.05)	-0.06(0.05)
P-tau				-0.16(0.05) ^{a,b}

Abbreviations: A β = β -amyloid; GFAP=glial fibrillary acidic protein; HV=hippocampal volume; MTA=medial temporal atrophy; NfL = neurofilament light; p-tau=phosphorylated tau; t-tau=total tau.

Results shown are β (SE) as estimated by linear mixed models. Outcome is Mini-Mental State Examination score. Predictors: model 5: neurodegeneration, time, neurodegeneration * time; model 6: variables included in model 5, age, sex, age * time, and sex * time; model 7: variables included in model 6, CSF A β , and A β * time; model 8: variables included in model 7, CSF p-tau, and p-tau * time. In models with MTA and HV, scanner type was also added as covariate. β s represent the interaction between neurodegeneration biomarker and time, which corresponds to the cognitive slope. P-tau, t-tau, NfL, and GFAP were log transformed, A β and hippocampal volume were inverted, and all biomarkers were z transformed. T-tau was not entered in model 4 due to collinearity between t-tau and p-tau.

^ap<0.05. ^b False discovery rate-corrected p<0.05.

^bFalse discovery rate-corrected p<0.05.

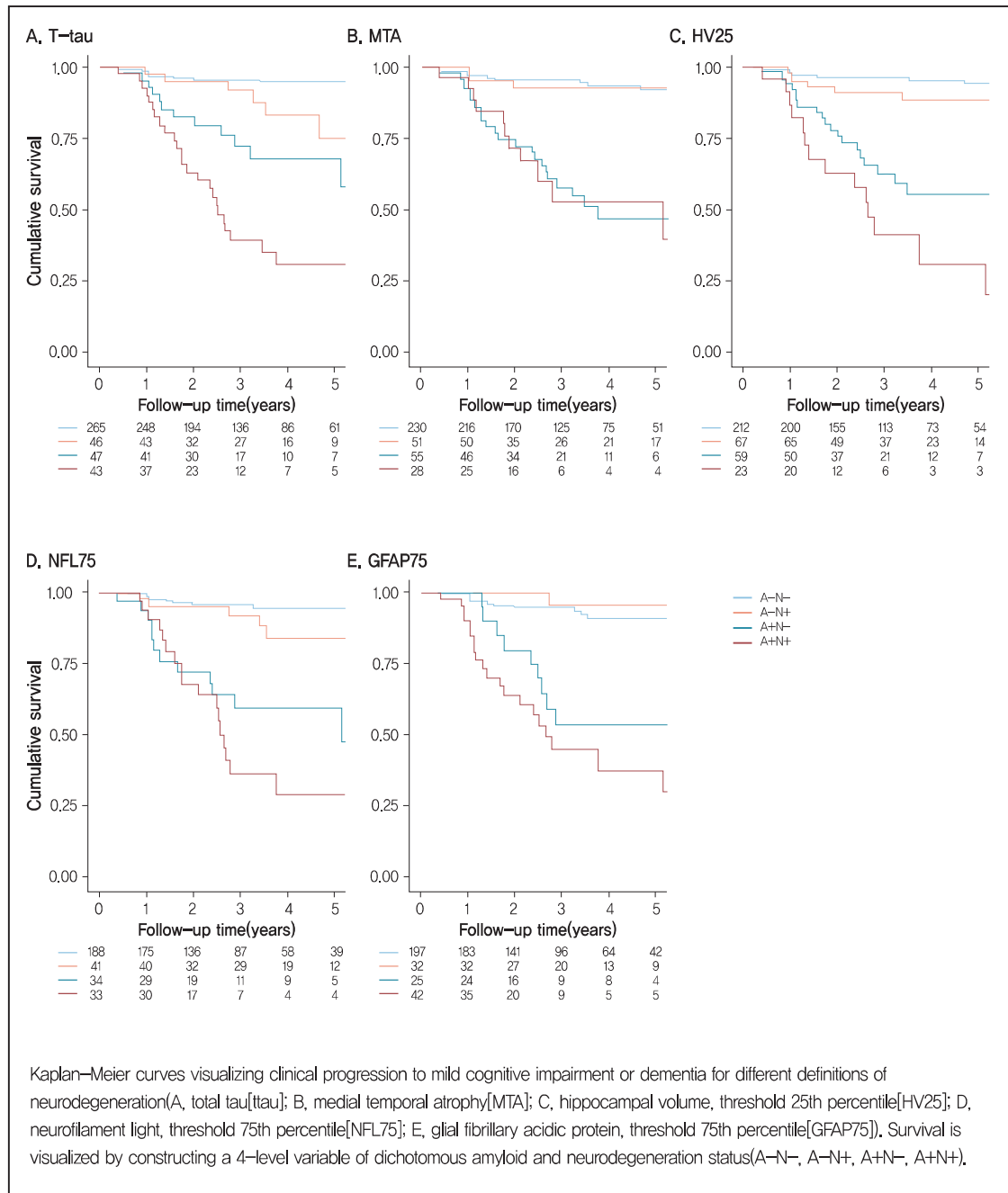


그림 3. AT(N) 분류 내 임상 진행을 나타내는 Kaplan-Meier 곡선